

Trabajo Final Sistemas y Comunicaciones 1

Fase 0 Introducción a IoT en Agricultura Digital

Jose David Libreros Álvarez

María Paz Henao

Universidad ICESI

Sistemas y Comunicaciones I

Cali, 2026

INTRODUCCIÓN

El arroz y el café se encuentran entre los cultivos de mayor extensión y demanda a nivel mundial. Para abastecer su alto consumo, la industria encargada debe implementar herramientas que favorezcan la producción masiva, la conservación de la calidad y la optimización de los procesos, adaptándose a las condiciones actuales del mercado nacional e internacional.

Colombia es una potencia mundial en caficultura gracias a sus condiciones climáticas, pisos térmicos y calidad del suelo. Este sector representa el 20,7% del PIB agropecuario y el 1,8% del PIB nacional, consolidándose como el producto agrícola individual con mayor peso económico. A diferencia del café, el cultivo de arroz en Colombia se dirige principalmente al consumo interno y está centralizado en pocos productores, mientras que la caficultura se caracteriza por ser una actividad descentralizada. Esto no lo hace menos importante, ya que, aunque el arroz ocupa menos tierra, es un factor fundamental para la inflación. Si el precio del arroz aumenta, el costo de vida de todos los colombianos se dispara inmediatamente, mientras que el precio del café afecta principalmente el ingreso de las familias cafeteras. Dados los casos de cultivos, la implementación de sistemas IoT busca incrementar la productividad y disminuir los costos de producción.

Para esto es necesario conocer como las variables agroclimáticas afectan estos cultivos, pues estas determinan la calidad del producto. Un suelo en condiciones óptimas, una temperatura adecuada y un rango de humedad específico son algunos de los aspectos más importantes a la hora de cultivar café y arroz. Aquí es donde se hace necesario integrar herramientas propias de la agricultura digital.

La agricultura digital hace referencia a el uso de sensores IoT, el análisis de datos, la integración de inteligencia artificial y plataformas digitales para monitorear, optimizar y automatizar la producción agrícola en tiempo real.

En nuestro contexto se busca monitorear las variables más importantes para los cultivos de arroz y café en el territorio colombiano, estas se encuentran en unos rangos determinados y con la implementación de sensores IoT se pueden controlar dichos rangos, permitiendo generar una alerta si en algún momento alguna de estas variables se encuentra por fuera de lo establecido para garantizar una buena calidad del producto.

CAFÉ EN COLOMBIA

El café en Colombia está posicionado como uno de los productos agrícolas más representativos. En su manejo agronómico se prioriza el control de la sombra, la adecuada fertilización del suelo y el manejo de la humedad ambiental para evitar algunas enfermedades y garantizar un producto de calidad. Huila, Antioquia, Tolima, Caldas y Nariño son las principales regiones productoras de este, aunque tradicionalmente se cree que el eje cafetero es el principal productor de este la realidad es que hoy en día Huila, Tolima y Cauca lideran el cultivo en cuanto a cantidad de producción. Los mayores volúmenes de producción se presentan en cosechas que se dan generalmente entre abril y junio y de octubre a diciembre, dependiendo de cada una de las regiones.

Este cultivo se caracteriza principalmente por desarrollarse en zonas con buenas condiciones de aire y de drenaje, generalmente en pisos térmicos templado y frío, aproximadamente entre los 1.200 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esto influye de manera directa en variables como la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar y el pH del suelo, las cuales son determinantes para una buena condición del cultivo.

VARIABLES AGROCLIMATICAS IDEALES

VARIABLE	RANGO OPTIMO	UMBRAL (LIMITE CRITICO)
Humedad relativa (%)	70% - 85%	<60% (estrés hídrico) o >90% (posibles problemas como hongos u oxidación acelerada)
pH del suelo	$5.5 \leq \text{pH} \leq 6.5$	pH < 5.0 (ácido extremo) o pH > 7.0 (alcalino)
Radiación solar ($\text{cal}/\text{cm}^3/\text{día}$)	400 – 600	< 300 (baja fotosíntesis) o >700 (estrés térmico)
Temperatura (°C)	$18^\circ\text{C} \leq T \leq 24^\circ\text{C}$	$T < 15^\circ\text{C}$ (bajo crecimiento) o $T > 30^\circ\text{C}$ (estrés térmico)

FORMAS DE CULTIVO

El café en Colombia se cultiva de dos maneras distintas descritas a continuación:

- **Tradicional (artesanal):** Se cultiva por pequeños productores propietarios de granjas cafeteras, y tienen una baja tecnificación del proceso pues la mayoría o todo el proceso se hace con mano de obra humana.
- **Tecnificado:** Por otro lado, se tiene el proceso de cultivo tecnificado, donde hay una alta densidad de siembra, uso de fertilizantes y se requiere el uso de sensores IoT, ya que se hace muy difícil monitorear hectáreas de cultivo de manera eficiente sin automatizar el proceso.

TIPOS DE SENSORES A UTILIZAR PARA EN CAFÉ

Para este trabajo el cultivo del café debe ser monitoreado permanentemente, ver el comportamiento de las variables agroclimáticas que más lo afectan es clave para garantizar aspectos como el crecimiento, la floración y la productividad del cultivo. Los sensores que seleccionamos para este punto son los siguientes:

- **Sensor de temperatura y humedad relativa (DHT22):** Permite medir simultáneamente la temperatura ambiente y la humedad relativa, variables fundamentales para el control del desarrollo del cultivo y la prevención de enfermedades como la roya.
- **Sensor de pH del suelo:** Utilizado para medir la acidez o alcalinidad del suelo, lo cual es determinante en la disponibilidad de nutrientes esenciales para el café.
- **Sensor de radiación solar (piranómetro o LDR):** Mide la cantidad de energía solar recibida, lo que influye directamente en la fotosíntesis y calidad del grano.
- **Sensor de humedad del suelo (capacitivo):** Aunque no es una variable principal en este caso, permite evaluar la disponibilidad de agua en el suelo y optimizar el riego.

En la práctica, estos sensores podrían ser conectados a microcontroladores como un Arduino o un ESP32, los cuales recopilan y transmiten datos hacia nuestra plataforma.

ARROZ EN COLOMBIA

El cultivo de arroz se posiciona como el segundo producto agrícola más producido en Colombia. Siendo Casanare, Tolima, Meta y Sucre las principales regiones productoras.

En su manejo agronómico se prioriza la descompactación de los suelos y la capacidad de retención de agua de estos mismos. Los mayores volúmenes de producción se obtienen en los periodos diciembre-enero y agosto- septiembre. Es un cultivo que se caracteriza por ser un sembrado de inundación en el cual el índice de cantidad de agua en el suelo es alto. Esta característica espacial afecta considerablemente las variables de humedad volumétrica del suelo, temperatura y pH del cultivo. Siendo crucial el monitoreo para estas variables. Otra variable muy importante es la irradiancia solar ya que este cultivo de arroz es altamente sensible a la radiación acumulada durante la fase de llenado de grano; a mayor irradiancia, mayor potencial de rendimiento.

Variable Agroclimática	Rango Optimo	Umbral (limite critico)
Humedad volumétrica del suelo	$50\% \leq \theta_v \leq 80\%$	$40\% \geq \theta_v \geq 85\%$
Temperatura	$25^{\circ}C \leq T \leq 32^{\circ}C$	$15^{\circ}C \geq T \geq 35^{\circ}C$
Radiación solar instantanea	$400 \frac{W}{m^2} \leq R_s \leq 700 \frac{W}{m^2}$	$150 \frac{W}{m} \geq R_s \leq 800 \frac{W}{m}$
pH del suelo	$5.5 \leq pH \leq 6.5$	$5.2 > pH > 7.0$

FORMAS DE CULTIVO

Debido a la diversidad de condiciones climáticas y geográficas, el cultivo del arroz se desarrolla principalmente en dos modalidades: bajo riego y de secano, dependiendo de la precipitación.

Bajo riego: Es un sistema que se basa en la aplicación controlada de agua mediante canales para mantener el suelo en el rango óptimo de humedad volumétrica. Se mantiene una lámina de agua durante gran parte del ciclo para limitar el crecimiento de maleza y regular la temperatura, diseño que permite una inundación constante. Utiliza sensores para el monitoreo de las temperaturas y la regulación de agua que se utiliza. ***Este sistema es el que utilizaremos para este proyecto.***

De secano: Este sistema depende estrictamente de las condiciones atmosféricas, convirtiéndose a menudo en un modelo **impredecible** ante cambios climáticos drásticos que pongan a prueba la eficiencia y calidad de la cosecha. El éxito productivo está condicionado a que la precipitación anual supere el umbral de los 1,200 mm a 1,500 mm. No hay sistemas de riego, lo que lo convierte en un diseño de cultivo más artesanal.

TIPOS DE SENSORES A UTILIZAR PARA EL CULTIVO DE ARROZ

Irradiancia solar, humedad relativa del suelo, temperatura, pH del suelo.

Sensor Piranómetro fotovoltaico: mide la irradiancia solar sobre una superficie plana. Convierte la energía solar en una señal eléctrica (tensión o corriente). La calidad de los datos recolectados depende del color de la luz (espectro reducido). Irradiancia S

Sensor Capacitivo (FDR): Mide la permitividad dieléctrica del suelo, la cual varía según la cantidad de agua presente.

Termistor NTC DS18B20: es un tipo de resistencia cuyo valor varía drásticamente según la temperatura del entorno. Cuando la temperatura sube, la resistencia eléctrica del material sensor baja. El microcontrolador envía una pequeña corriente al sensor, mide cuánto "esfuerzo" le cuesta pasar (la resistencia) y convierte ese valor en grados Celsius mediante una fórmula matemática. Esta variable es muy importante porque si la temperatura es baja, el ciclo de floración se retrasa; si es muy alta, se acelera, reduciendo la calidad del grano.

Sensor Bluelab Soil pH Pen: es un tipo de sensor de inserción directa (Suelo/Lodo) con sondas industriales de acero inoxidable que soportan estar enterradas en el lodo del arrozal.

TECNOLOGÍAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

En el desarrollo del sistema IoT para el cultivo de café, se seleccionan tecnologías y protocolos que permitan una implementación eficiente, especialmente considerando que se realizará una simulación de sensores utilizando datasets históricos

Protocolos a nivel de sensores (bandabase)

Para nuestra simulación, aunque no es necesario implementar físicamente estos protocolos si es necesario considerarlos conceptualmente para garantizar un trabajo bien elaborado.

- I2C (Inter-Integrated Circuit): es el protocolo que más se recomienda en estos casos debido a que permite conectar múltiples sensores, como los que usaremos de temperatura, humedad o pH a un mismo microcontrolador de una forma bastante sencilla.
- SPI (Serial Peripheral Interface): Se utiliza cuando se requiere mayor velocidad de transmisión.

En este caso para el cultivo del café seleccionaremos el I2C, ya que no necesitamos una velocidad muy alta al momento de transmitir los datos.

Protocolos de comunicación IoT

Aunque existen bastantes protocolos para la comunicación IoT requerida para proyectos como este nosotros decidimos escoger el siguiente:

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** es el protocolo más importante en este sistema, ya que permite la transmisión de datos en tiempo real mediante el modelo publish/subscribe. Este tiene un bajo consumo de recursos y es ideal para una simulación en tiempo real.

Tecnología de comunicación inalámbrica a utilizar

LoRaWAN: este es ideal para cultivos de café en zonas rurales por su largo alcance y bajo consumo, perfecto entonces para nuestra transmisión de datos en el cultivo de café.

Wi-Fi: este será el utilizado en el laboratorio para simular la conexión entre sensores y el gateway, los sensores serán simulados con este ya que es más práctico.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (s.f.). *Federación Nacional de Cafeteros de Colombia*. <https://federaciondefcafeteros.org/>
- [2] Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé). (s.f.). *Centro Nacional de Investigaciones de Café*. <https://www.cenicafe.org/>
- [3] Cátedra de Cereales y Oleaginosas, Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. (s.f.). *Determinación del contenido hídrico del suelo*
- [4] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (s.f.). *Arroz: mercados y comercio*. <https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/rice/es/>
- [5] OpenAI. (2026). *ChatGPT* (modelo GPT-5.3) [Modelo de lenguaje]. <https://chat.openai.com/>
- [6] Google. (2026). *Gemini* [Modelo de inteligencia artificial]. <https://gemini.google.com/>

